אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 11: בידוד משתנה הכלוא בתוך שורש – בידוד השורש תחילה ואז העלאה בחזקה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה הנוסחה:

$$s = \sqrt{d}$$

בטאו את d כנושא הנוסחה.

תרגיל 2

נתונה הנוסחה:

$$y = \sqrt{x}$$

בטאו את x כנושא הנוסחה.

תרגיל 3

נתונה הנוסחה:

$$\sqrt{x} = 5$$

מצאו את x .

תרגיל 4

נתונה הנוסחה:

$$\sqrt{x+3} = 4$$

מצאו את x .

תרגיל 5

נתונה הנוסחה:

$$k = \sqrt{a+b}$$

בטאו את a כנושא הנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

נתונה הנוסחה:

$$\sqrt{2x} = 6$$

מצאו את x .

תרגיל 7

נתונה הנוסחה:

$$P = \sqrt{a^2 + b^2}$$

בטאו את a^2 כנושא הנוסחה.

תרגיל 8

נתונה הנוסחה:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

בטאו את a כנושא הנוסחה (כאשר $a > 0$).

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה:

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

בטאו את E כנושא הנוסחה.

תרגיל 10

נתונה הנוסחה:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

בטאו את L כנושא הנוסחה.

תרגיל 11

נתונה הנוסחה:

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$$

בטאו את A כנושא הנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

נתונה הנוסחה:

$$\sqrt{3x-2}=7$$

מצאו את x .

תרגיל 13

נתונה הנוסחה:

$$H=\sqrt{\frac{M}{B}}$$

בטאו את M כנושא הנוסחה.

תרגיל 14

נתונה הנוסחה:

$$H=\sqrt{\frac{M}{B}}$$

נתון $H=1.8$ מ' ו- $B=22$ ק"ג/מ"ר. חשבו את M .

תרגיל 15

נתונה הנוסחה:

$$t=\sqrt{\frac{2s}{a}}$$

בטאו את s כנושא הנוסחה.

תרגיל 16

נתונה הנוסחה:

$$r=\sqrt{\frac{V}{3\pi}}$$

בטאו את V כנושא הנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתונה הנוסחה לתקופת מטוטלת:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

כאשר: T – תקופה (שניות), L – אורך המטוטלת (מ'), $g \approx 9.81$ מ"ש².

א. בטאו את L כנושא הנוסחה.

ב. נתון שתקופת מטוטלת היא $T = 2$ שניות. חשבו את L בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה ($\pi \approx 3.142$).

ג. מה יקרה לתקופה אם נכפיל את אורך המטוטלת פי 4? (חשבו ונמקו.)

תרגיל 18

נתונה הנוסחה:

$$r = \sqrt{\frac{V}{3\pi}}$$

כאשר V – נפח גליל (קוב), $h = 3$ מ' (כבר הוצב), r – הרדיוס (מ'), $\pi \approx 3.142$.

א. בטאו את V כנושא הנוסחה.

ב. נתון $r = 1.419$ מ'. חשבו את V בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

ג. נתון $V = \sqrt{360}$ קוב. חשבו את r בדיוק של 3 ספרות.

תרגיל 19

נתונה הנוסחה:

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

כאשר a , b , c – צלעות משולש ישר-זווית.

א. בטאו את c כנושא הנוסחה (כאשר $c > 0$).

ב. נתון $a = 5$ ו- $b = 12$. חשבו את c .

ג. נתון $a = 9$ ו- $b = 40$. חשבו את c .

תרגיל 20

נתונה הנוסחה:

$$H = \frac{10}{\sqrt{B}}$$

(מקוצר מ- $B = M/H^2$ כאשר $M = 100$.)

א. בטאו את B כנושא הנוסחה.

ב. נתון $H = 1.8$ מ'. חשבו את B (בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה). קבעו סיווג: תקין $18.5 \le B \le 25$, עודף $B > 25$.

ג. נתון $H = 2$ מ'. חשבו את B .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $d = s^2$

תשובה 2 $x = y^2$

תשובה 3 $x = 25$

תשובה 4 $x = 13$

תשובה 5 $a = k^2 - b$

תשובה 6 $x = 18$

תשובה 7 $a^2 = P^2 - b^2$

תשובה 8 $a = \sqrt{c^2 - b^2}$

תשובה 9 $E = \dfrac{mv^2}{2}$

תשובה 10 $L = \dfrac{gT^2}{4\pi^2}$

תשובה 11 $A = \pi r^2$

תשובה 12 $x = 17$

תשובה 13 $M = B \cdot H^2$

תשובה 14 $M \approx 71.28$ ק"ג

תשובה 15 $s = \dfrac{at^2}{2}$

תשובה 16 $V = 3\pi r^2$

תשובה 17 א. $L = \dfrac{gT^2}{4\pi^2}$

ב. $L = \dfrac{9.81 \times 4}{39.488} \approx 0.994$ מ'

ג. התקופה תוכפל פי 2, כי $T \propto \sqrt{L}$ ועל כן הכפלת L פי 4 מכפילה את T פי 2.

תשובה 18 א. $V = 3\pi r^2$

ב. $V = 9.426 \times 2.014 \approx 18.984$ קוב

ג. $r = \sqrt{\dfrac{\sqrt{360}}{9.426}} \approx 1.419$ מ'

תשובה 19 א. $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

ב. $c = 13$

ג. $c = 41$

תשובה 20 א. $B = \dfrac{100}{H^2}$

ב. $B = \dfrac{100}{3.24} \approx 30.864$ — עודף משקל

ג. $B = 25.000$ — גבול תקין/עודף
